多风险特征预警系统（酒驾场景）· 数据流与库表关系总图

主线：案例库出经验 → 特征库存经验 → 信息库被经验扫描 → 研判线索库存结果 → 评估标签给答案 → 反馈滚回经验

这是什么：把历史酒驾案件统计成可配置的特征权重，每天扫描卡口 / 消费 / 出行流水，把高风险对象变成线索交人工核查，核查结论再回写权重。

库 risk_alert · 26 张表 / 45 个外键 / 64 个 CHECK / 3 视图 / 3 触发器 / 2 存储过程

↺ 闭环 A：核查否定的特征 → 扣减 case_hit → 重算 p1 / lift → 发布新版本权重 → 下一轮研判
出口 clue_feedback_feature.is_wrong；入口 feature_weight：版本不覆盖、只新增，旧版留档可回滚

① 案例库 · 5 张

数据管理员

已经发生过的事实 · 只存 cutoff 之前

area_info
区域表 · 10 行

研判的空间单元，全库 8 处引用

place_info
场所表 · 10 行

消费发生在哪，决定 F002 判定

person_info
人员表 · 10 行

三库共用的人员主数据

case_info
案件表 · 10 行

历史案件，特征提炼的唯一来源

control_person
对照人群 · 10 行

同期同区域没酒驾的人，用来算 P0

case_info.vehicle_id → vehicle_owner：车辆主数据在信息库，“车→人”靠 owner_person_id

① 信息库 · 4 张

数据管理员

每天的流水 · 唯一横跨历史段与观察段

vehicle_owner
车辆车主 · 10 行

“车→人”的那座桥

consume_record
消费流水 · 23 行

餐饮娱乐消费，“场所饮酒”的输入

taxi_order
出行订单 · 12 行

网约车/代驾，“有无代驾”的输入

vehicle_track
卡口过车 · 26 行

车辆过卡口，“自驾离开”的输入

鉴权

① 流水
历史段+观察段

读 case_info

② 统计提炼
P1 / P0

② 特征库 · 5 张

特征管理员

从案例里总结出的经验 · 可配置的规则

v_case_history
视图

历史案件视图 · 时点边界的唯一出口

WHERE occur_time < param_config.history_cutoff

③ 版本发布：草稿→发布→归档，current_flag 保证同类型仅一版在用

feature_def
特征定义 · 8 行

特征清单 · 取数口径 · 命中条件

feature_version
特征库版本 · 3 行

权重不覆盖，只升版，旧版可回滚

feature_weight
特征权重 · 8 行

P1/P0/提升度/权重，全部可复算

PRC

judge_rule
研判规则 · 3 行

阈值、最小样本、最少命中几条

rule_feature
规则-特征关联 · 12 行

一条规则由哪几条特征组成

③ 权重 · 阈值 · 取数口径（只读）

研判引擎

④ 执行批次

按规则取权重 → 逐对象匹配 → 打分 → 过阈值出线索

读：特征库（权重/阈值/口径） + 信息库（流水）

写：batch / score / 明细 / clue

PRC sp_upsert_score

重跑：已核查跳过

UNIQUE 防重复

8 条特征：F001 夜间场所 · F002 含酒水 · F003 无代驾 · F004 自驾驶出

F005 离家远 · F006 有代驾(反例) · F008 历史涉案 · F009 历史醉驾

口径参数 history_cutoff 由 param_config 提供：引擎与案例统计共用一个时点

可复现：批次记 rule_id + version_id 快照，事后能重算当时的分

评估时才 LEFT JOIN eval_label；研判过程绝不读答案

④ 写入
batch·score·明细

④ 研判线索库 · 7 张

研判员 / 核查员

研判的结果与闭环 · 外加评估的标准答案

视图出口：v_region_risk → 页面 B1 ｜ v_clue_list → 页面 C1（研判员只有视图权限）

judge_batch
研判批次 · 10 行

一次研判 = 一个批次，可重跑

PRC

risk_score
评分表 · 6 行

每个对象的得分与等级

risk_score_feature
评分命中明细 · 24 行

每个对象 × 每条特征一行，修复 1NF

risk_clue
风险线索 · 4 行

过阈值后的状态机，事实靠 score_id 追溯

TRG

clue_feedback
⑤ 核查反馈 · 3 行

人工核查结论，插入即推进线索状态

TRG

clue_feedback_feature
反馈特征明细 · 2 行

记下哪条特征被核查否定

eval_label
评估标签 · 10 行

观察段的“标准答案”，评估时才读

评估结果（示例库）

	预测=1	预测=0
实际=1	TP 3	FN 0
实际=0	FP 1	TN 6

精确率 0.75 · 召回率 1.00 · 误报率 0.14

误报率 = 不属实 / 已核查总数

口径

安全支撑库 · 5 张

横切所有库（鉴权 / 留痕 / 口径），不反向引用业务数据；业务表只向它取“谁做的”

系统管理员

sys_user
用户表 · 10 行

账号，所有“谁做的”指向它

sys_role
角色表 · 5 行

五类角色的定义

sys_user_role
用户角色 · 10 行

用户 × 角色的多对多

audit_log
审计日志 · 10 行

谁 + 何时 + 改了什么

param_config
参数配置 · 10 行

全库口径参数，含 history_cutoff

⑥ 评估回写

观察段并入 case_info

cutoff 右移 → 下一轮

全库唯一时间轴

history_cutoff 只写一处（param_config），改它 = 滚动一轮；视图 v_case_history 按它过滤

history_cutoff = 2026-11-01 00:00:00

历史段 2026-09-01 → 10-31 ｜ 写 case_info / 对照人群 / 流水 ｜ 算 P1、P0

观察段 2026-11-01 → 11-30 ｜ 只写流水 + eval_label

↺ 滚动到下一轮

案例库 · 特征库 · 信息库 · 研判线索库 · 安全支撑库 · 数据写入 · 只读 · 闭环回流 · 横切

TRG 触发器 · PRC 存储过程 · VEW 视图 ｜ 卡片 = 一张表：表名 + 中文名 + 一句话；右上角是示例库行数

读图：先从左到右看数据怎么流（①→⑥），再从上到下看表怎么连（珊瑚色两条是闭环，灰虚线框是横切层）。

① 信息库 person/area/vehicle 必须能在主数据找到

② match_src 不得出现 case_info（CHECK 拦截）

③ 观察段流水 ≥ cutoff、历史案件 < cutoff

score.total_score = 明细 weight 之和（可复算）